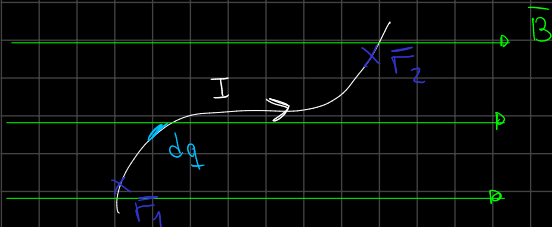


Fuerza Magnética 2/2

$$\vec{F}_M = q \vec{v} \times \vec{B}$$

$$\vec{F}_L = q \cdot \vec{E} + q \vec{v} \times \vec{B}$$

Fuerza de Lorentz



$$I = \frac{dq}{dt}$$

$$d\vec{F}_M = dq \cdot \vec{v}_a \times \vec{B} = \underbrace{dq}_{\downarrow \frac{dI}{dt}} \cdot \underbrace{\frac{d\vec{l}}{dt}}_I \cdot \vec{B} = I \cdot d\vec{l} \times \vec{B}$$

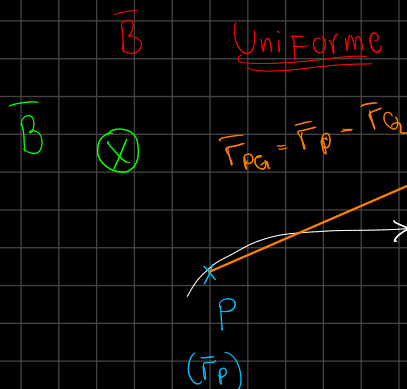
$$\vec{F}_M = \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} d\vec{F}_M = \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} I \cdot d\vec{l} \times \vec{B}$$

$$\vec{F}_M = I \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} d\vec{l} \times \vec{B}$$

Fuerza Magnética sobre corriente

$$\vec{F}_M = I \oint d\vec{l} \times \vec{B}$$

Torno Cerrado



$$\vec{F}_M = I \int_P^Q d\vec{l} \times \vec{B} = I \int_P^Q d(\vec{l} \times \vec{B})$$

$$d(\vec{l} \times \vec{B}) = d\vec{l} \times \vec{B} + \vec{l} \times d\vec{B}$$

$$\begin{aligned}\vec{F}_M &= I \int_{\vec{r}_p}^{\vec{r}_a} d(\vec{\ell} \times \vec{B}) = I \left[(\vec{r}_a \times \vec{B}) - (\vec{r}_p \times \vec{B}) \right] \\ &= I \left[(\vec{r}_a - \vec{r}_p) \times \vec{B} \right] \\ &= I (\vec{r}_a - \vec{r}_p) \times \vec{B}\end{aligned}$$

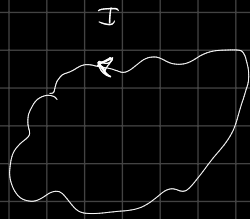
$$\vec{F}_M = I \vec{r}_{ap} \times \vec{B}$$

$$\vec{F}_M = I \cdot |\vec{r}_{ap}| |\vec{B}| \hat{n}$$

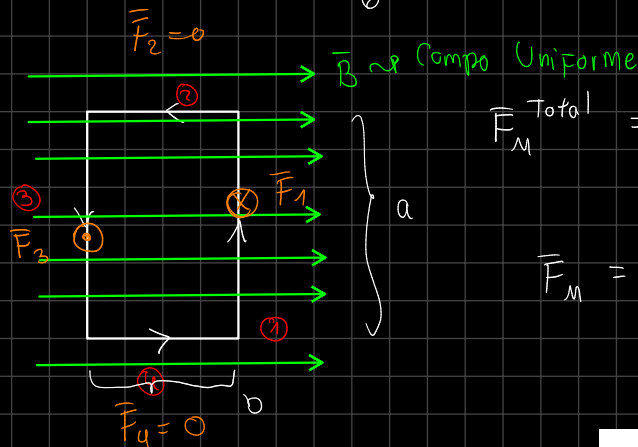
↳ Normal A $\vec{r}_{ap}$ y $\vec{B}$

La Fuerza Magnética es independiente del Camino γ .

⊗ $\vec{B}$ UNIFORME



$$\vec{F}_M = I \oint_C d\vec{\ell} \times \vec{B} = 0$$



$$\vec{F}_M^{\text{Total}} = 0$$

$$\vec{F}_M = I \cdot \int d\vec{\ell} \times \vec{B}$$

$$\vec{F}_1 = I \int d\vec{\ell} \times \vec{B} = I \int_0^a dy \hat{y} \times B \hat{x}$$

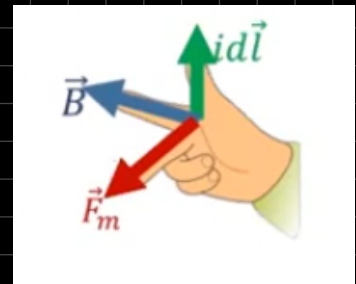
$$\vec{F}_1 = I \int_0^a dy B(-\hat{z})$$

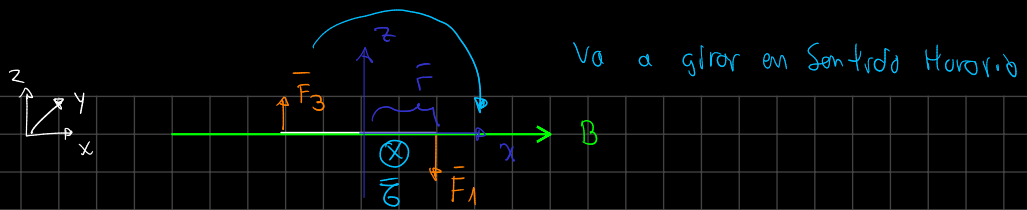
$$F_1 = I(a-0)B(-\hat{z})$$

$$\vec{F}_1 = I \cdot a \cdot B(-\hat{z})$$

$$\vec{F}_3 = I a \cdot B(\hat{z})$$

Tienen que ser la misma solo que con direcciones opuestas.





¿Sobra un Torque $\hat{z}$?

Torque sobre una Espira (B Uniforme)

$$\vec{\tau} = \sum \vec{r} \times \vec{F}_i \quad \left\{ \begin{array}{l} F_M = I \cdot a \cdot B \quad (-\hat{z}) \\ \vec{r} = \frac{b}{2} \hat{x} \end{array} \right.$$

Entonces obtenemos ...

$\overrightarrow{xyz} \times \overrightarrow{xyz}$
←

$$\vec{\tau} = \sum \frac{b}{2} \hat{x} \times I a B (-\hat{z})$$

$$\vec{\tau} = \frac{2b}{2} I a B (\hat{y})$$

$$\vec{\tau} = \underbrace{ab I}_S B (\hat{y}) = I \cdot S \cdot B (\hat{y})$$

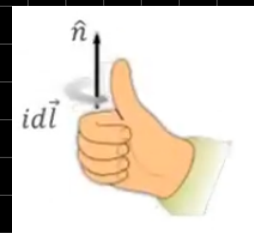
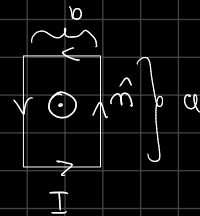
¿Que pasa si definimos $\vec{m}$?

Momento dipolar Magnético

$$\vec{m} = I \cdot \vec{S} ; \quad \vec{S} = S \cdot \hat{n} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{Área de la Espira} \\ \times \text{ la Normal} \end{array} \right.$$

En resumen

$$\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B}$$

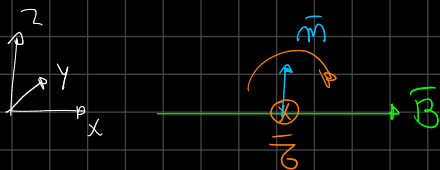


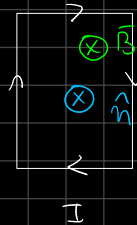
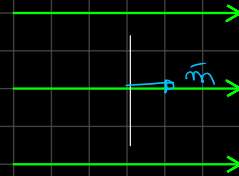
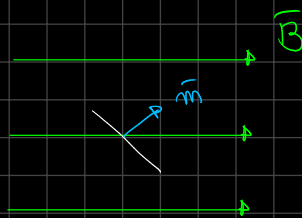
Sera también la dirección y sentido de la espira

$$\vec{m} = I \cdot a \cdot b \cdot \hat{z} \quad \overrightarrow{xyz} \times \overrightarrow{xyz}$$

$$\vec{\tau} = I a b \hat{z} \times B \hat{x}$$

$$\boxed{\vec{\tau} = I a b B \hat{y}}$$

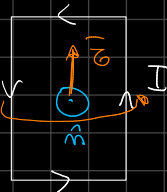
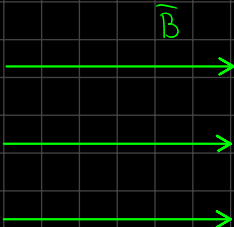




$$\vec{F}_{TOTAL} = 0$$

$$\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B} = 0 \quad (\vec{m} \parallel \vec{B})$$

Movimiento de La Espira

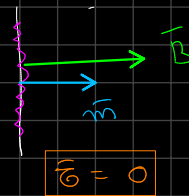
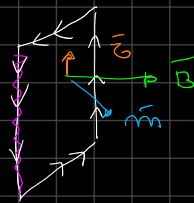
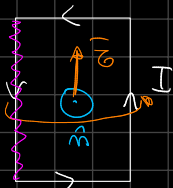


$$\vec{m} = I \cdot \vec{S} \quad ; \quad \vec{S} = S \cdot \hat{n}$$

↓
Corriente Sep. Orientada

$$\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B}$$

Usaremos la
Mano
Derecha para
calcularlo

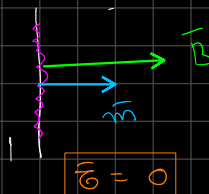
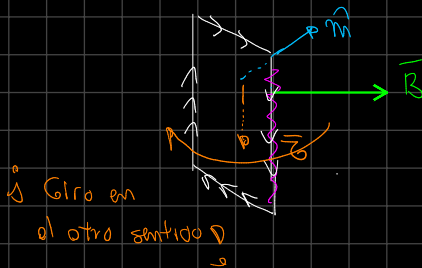


$$\vec{\tau} = 0$$

¿Cómo hace que la
giro continúe
con la rotación
si $\vec{\tau} = 0$?

Podríamos pensar en los módulos

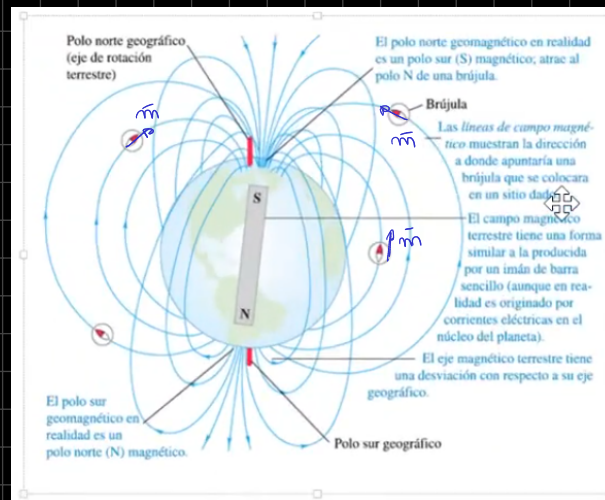
$$\tau = \vec{m} \cdot \vec{B} = |\vec{m}| \cdot |\vec{B}| \cdot \sin(\alpha)$$



$$\vec{\tau} = 0$$

↳ Idea : Imagino una Puerta que trata de estar en equilibrio (Puertas Giratorias)

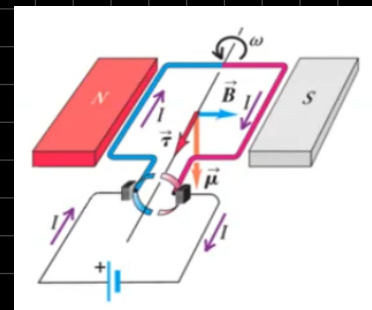
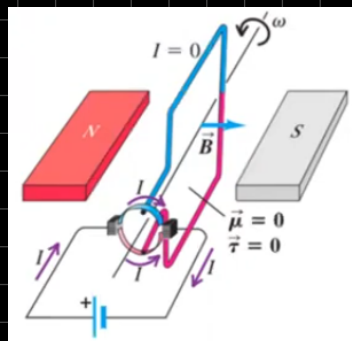
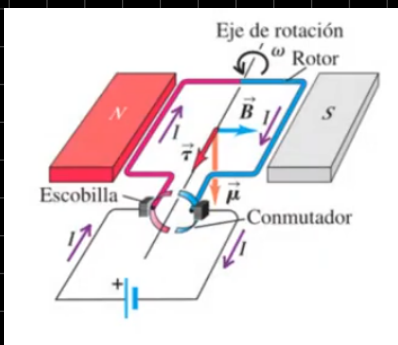
↳ Idea clave: Si existe $\vec{m}$ "Momento dipolar Magnético" quedará alinearse con el campo $\vec{B}$ siempre, sino está alineado entonces, se va a generar un torque para alinearse.



¿Que le podria modificar a la espira para que gire en un solo sentido?

Motor de C. Continua

Espira + Conmutador
 ↳ Invierte la corriente

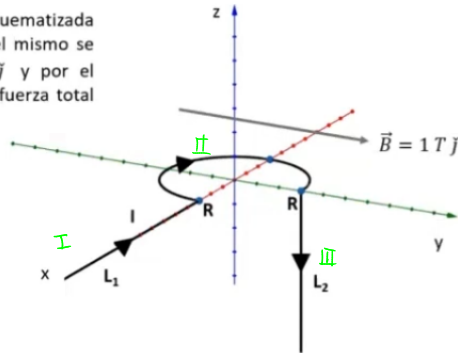


Δ Esta es la Base del Funcionamiento de Corriente Continua.

Parte Práctica Fuerza Magnética 2/2.

La práctica 14 tiene 2 Ejercicios de para la Guía 4

Se tiene un alambre conductor con la forma esquematizada en el gráfico, $L_1 = 2 \text{ m}$, $L_2 = 5 \text{ m}$, $R = 50 \text{ cm}$. Si el mismo se encuentra en una zona con campo $\vec{B} = 1 \text{ T } \hat{j}$ y por el mismo circula una corriente $I = 2 \text{ A}$. Calcular la fuerza total que siente el mismo.



Datos: $L_1 = 2 \text{ m}$; $L_2 = 5 \text{ m}$; $R = 50 \text{ cm} = 0.5 \text{ m}$; $\vec{B} = 1 \text{ T } \hat{j}$; $I = 2 \text{ A}$;

Calcular la fuerza total que siente el mismo.

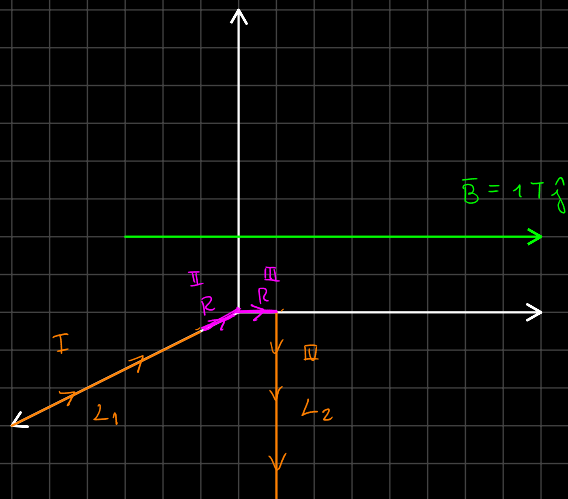
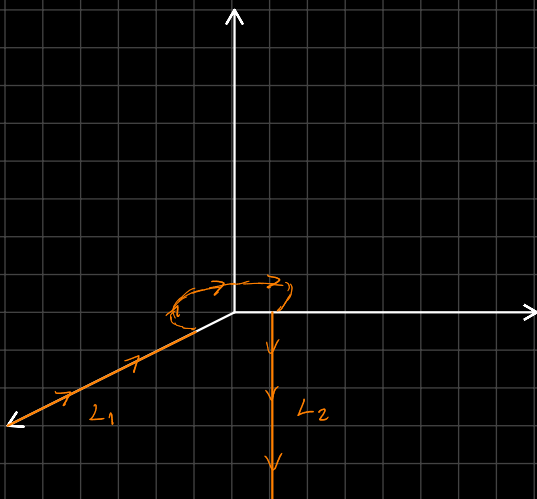
$$\vec{F} = I \int d\vec{L} \times \vec{B}$$

¿Podemos Dividir el Tramo en 3 Secciones?

$$\vec{F}_T = \vec{F}_I + \vec{F}_{II} + \vec{F}_{III}$$

¿Podemos cambiar el Recorrido a uno que me convenga únicamente puedo hacerlo porque el campo Magnético es Constante.

Podemos usar otra curva que tenga el inicio y el final.



¿Vamos a Trabajar con la regla de la Mano derecha → Pulgar sentido de la corriente I

→ Índice sentido de del campo B

→ Medio sentido de la Fuerza

Para encontrar la Fuerza debemos calcular

$$\vec{F} = I \int d\vec{\ell} \times \vec{B}$$

Como Tenemos 4 Tramos vamos a calcular la Fuerza en cada uno

$$\vec{F}_T = \vec{F}_I + \vec{F}_{II} + \vec{F}_{III} + \vec{F}_{IV}$$

$$\text{Tramo I: } \vec{F}_I = I \int d\vec{\ell} \times \vec{B} = I \int_{L+n}^n dx \hat{x} \times B_y \hat{y} = I B \int_{L+n}^n dy \hat{z} = I B x \Big|_{L+n}^n$$

$$I B (n - L - n) \hat{z}$$

$$- I B L \hat{z}$$

$$- 2A \cdot 1T \cdot 2m \hat{z} = -4N \hat{z}$$

$$\boxed{\vec{F}_I = -4N \hat{z}}$$

$$\text{Ahora el Tramo II: } \vec{F}_{II} = I \int d\vec{\ell} \times \vec{B} = I \int_R^0 dx \hat{x} \times B_y \hat{y} = I \int_R^0 dx B \hat{z} = I B \int_R^0 dx \hat{z}$$

$$\vec{F}_{II} = I B x \Big|_R^0 \hat{z} = I B (0 - R) \hat{z}$$

$$\vec{F}_{II} = - I B R \hat{z}$$

$$\vec{F}_{II} = - 2A \cdot 1T \cdot 0,5m \hat{z}$$

$$\boxed{\vec{F}_{II} = -1N \hat{z}}$$

$$\text{Tramo III: } \vec{F} = I \int d\vec{\ell} \times \vec{B} \quad \text{pero } d\vec{\ell} \parallel \vec{B} \quad \text{entonces } \boxed{\vec{F}_{III} = 0N}$$

$$\text{Tramo IV: } \vec{F}_{IV} = I \int d\vec{\ell} \times \vec{B} = I \int dz \hat{z} \times B_y \hat{y} = I \int dz B (-x) = -I B \int_0^{-L_2} dz \hat{x}$$

$$= -I B z \Big|_0^{-L_2} = -I B (-L_2) \hat{x} = I B L_2 \hat{x}$$

$$\vec{F}_{IV} = 2A \cdot 1T \cdot 5m \hat{x}$$

$$\boxed{\vec{F}_{IV} = 10N \hat{x}}$$

